



Sistema Integrado de Gestão e Automação Escolar

Simplificando a Gestão, Conectando a Educação

Integrantes do grupo:

- Isaac Franco
- Rodrigo De Assis
- Adalberto Giliard
- Emerson Nascimento
- Dgenilson Nascimento

Curso: Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Disciplina: Engenharia de Software – 1º Sprint



Visão do Projeto & Perfis de Usuários

OBJETIVO PRINCIPAL:

Centralizar e simplificar as principais atividades escolares em um único sistema web.



A) ALUNOS E PAIS / RESPONSÁVEIS

- **Alunos:** Consulta de notas, faltas, frequência e comunicados em tempo real.
- **Pais:** Acompanhamento direto da vida escolar e desempenho dos filhos.

B) PROFESSORES E DIREÇÃO

- **Professores:** Lançamento de notas, registro de frequência e gestão de turmas.
- **Direção/Coordenação:** Visão panorâmica da escola, gestão de usuários e controle acadêmico.

Necessidades do Sistema



TÉCNICAS DE ELICITAÇÃO UTILIZADAS:

- **Reuniões e Brainstorming:** Discussões em equipe e levantamento de ideias.
- **Análise de Mercado:** Estudo das dores atuais da escola e benchmarking de sistemas concorrentes.

- **Foco do Projeto:** Construção das funcionalidades essenciais de gestão escolar.
- **Visão de Futuro:** Recursos mais avançados para atualizações futuras.
- **Resultado:** Mapeamento claro das necessidades que serão transformadas nos requisitos do sistema.

Módulo de Acesso e Gestão Cadastral

A) AUTENTICAÇÃO E PERMISSÕES

Controle de Acesso ao Sistema

- **1. Login por Perfil:** Identificação do usuário para direcionamento à sua respectiva área de acesso.
- **2. Controle de Acesso:** Definição de permissões e restrições de telas para cada tipo de usuário.
- **3. Cadastro de Usuários:** Registro inicial de alunos, professores, pais e coordenação no sistema.

B) CADASTROS E GERENCIAMENTO

Estruturação da Base de Dados

- **4. Gerenciamento de Usuários — CRUD:** Funcionalidade para Criar, Consultar, Atualizar e Deletar dados cadastrais.
- **5. Cadastro de Disciplinas:** Registro das matérias que compõem a grade curricular da escola.
- **6. Cadastro de Turmas:** Organização e agrupamento dos alunos por salas e turnos escolares.
- **7. Matrícula de Alunos em Turmas:** Associação formal do estudante cadastrado à sua respectiva turma, série e ano letivo.

Diário Digital, Desempenho e Comunicação

A) DIÁRIO DIGITAL E AVALIAÇÕES



Rotina Pedagógica Automática

- **8. Registro de Frequência:** Lançamento de chamadas diárias e presenças por aula.
- **9. Lançamento de Notas:** Inserção de notas de avaliações, trabalhos e atividades.
- **10. Cálculo Automático de Média:** Processamento das notas para geração de médias trimestrais/finais sem cálculos manuais.
- **11. Registro de Conteúdo Ministrado:** Anotação do plano de aula e conteúdos ensinados pelo professor.

• B) VISUALIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO



Transparência para Alunos e Pais

- **12. Consulta de Boletim:** Acesso instantâneo às notas e médias em tempo real por alunos e responsáveis.
- **13. Relatório de Frequência:** Acompanhamento do percentual de faltas e histórico de assiduidade.
- **14. Mural de Avisos e Comunicados:** Publicação de recados importantes da coordenação e da escola.
- **15. Notificação de Alertas:** Alertas sobre faltas excessivas ou publicações de novas notas.

Segurança, Autenticação e Interface



- **Responsividade:** Adaptação automática para celulares, tablets, notebooks e computadores sem perda de recursos.
- **Segurança das Senhas:** Proteção de credenciais via criptografia/hash seguro (Bcrypt) no banco de dados.



- **Autenticação Segura:** Validação de acesso e permissões de páginas protegidas através de tokens JWT.
- **Usabilidade:** Interface intuitiva, limpa e organizada, facilitando a navegação do usuário.



- **Integridade dos Dados:** Armazenamento seguro que evita inconsistências, perdas ou alterações indevidas.

Desempenho, Estabilidade e Qualidade



- **Velocidade de Carregamento:**

Otimização para carregamento rápido das páginas sem tempos longos de espera.

- **Compatibilidade com Navegadores:**

Suporte aos principais navegadores atuais (Chrome, Edge, Firefox e Safari).



- **Disponibilidade:** Alta estabilidade e acesso contínuo durante o período operacional do sistema.

- **Escalabilidade:** Estrutura preparada para suportar o crescimento de usuários e registros sem queda de desempenho.



- **Manutenibilidade:** Código bem organizado e documentado, facilitando futuras atualizações e correções.



Simplificando a gestão, conectando a educação

EQUIPE DE DESENVOLVIMENTO: Adalberto | Dgenilson | Emerson | Isaac | Rodrigo

Professor: Diego De Andrade Bezerra

<https://github.com/isaac212212/Projeto-esconnect>